

[Introducción](#)[Estadística descriptiva](#)[Factores que afectan al tiempo de entrega](#)[Rendimiento de los repartidores](#)[Comparativa entre zonas](#)[Distribución geográfica de los pedidos](#)[Correlaciones entre variables numéricas](#)[Conclusiones del análisis](#)

Análisis exploratorio del Amazon Delivery Dataset

[Code ▾](#)

Grupo 3 – Proyecto Integrador II: Helena Ventura-Travesset, Javier Gaudencio Ortega, Sara Miguel Winterburn, Fernando San Prudencio

19/04/2026

Introducción

El presente informe recoge el análisis exploratorio del *Amazon Delivery Dataset*, que contiene registros reales de entregas realizadas por Amazon en varias ciudades de la India durante el año 2022. El objetivo de este análisis es comprender la estructura del conjunto de datos, identificar los factores que influyen en el tiempo de entrega y extraer conclusiones útiles para el posterior desarrollo del sistema de optimización de rutas.

[Show](#)

Registros totales: 43739

[Show](#)

Variables: 16

Estadística descriptiva

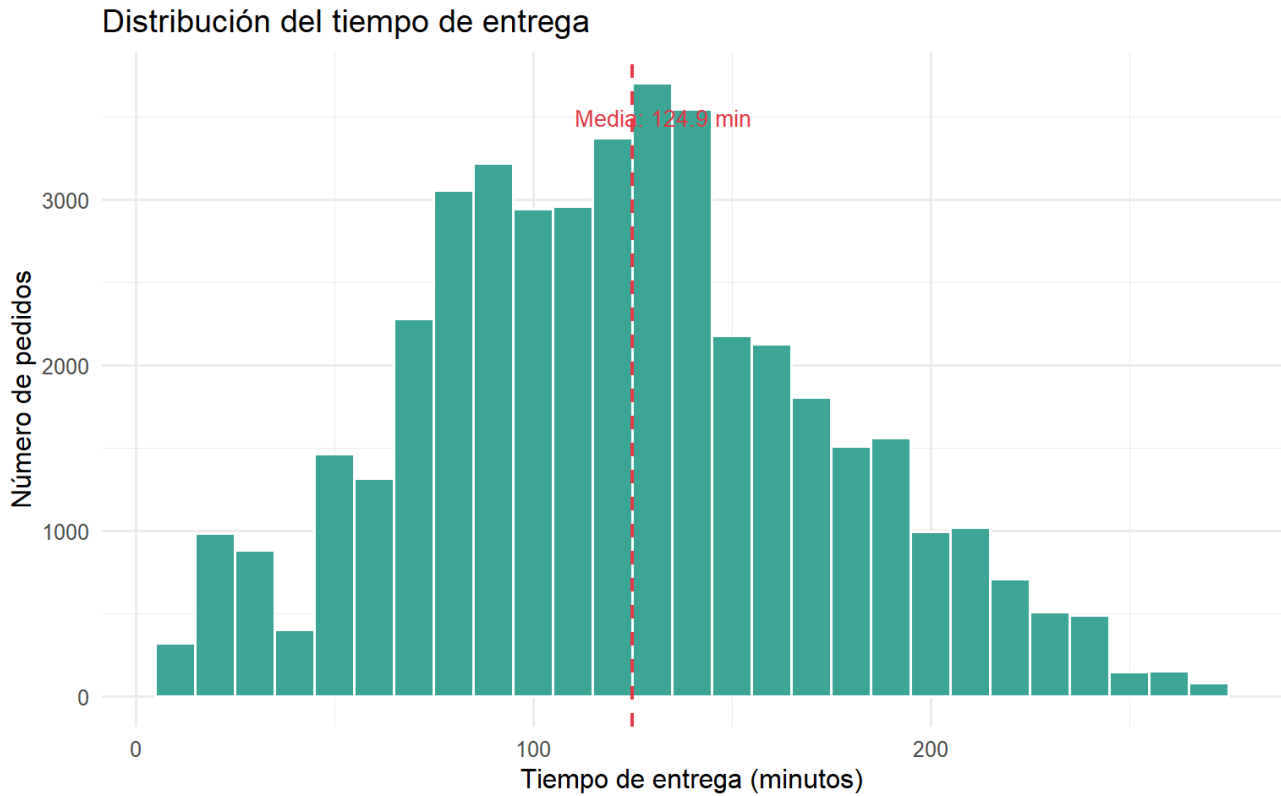
Antes de entrar en el análisis por factores, conviene describir las principales variables numéricas del dataset para tener una imagen global de su distribución.

[Show](#)

Estadísticas descriptivas de Delivery_Time

Media (min)	Mediana (min)	Desv. típica	Mínimo (min)	Máximo (min)
124.9	125	51.9	10	270

La distribución del tiempo de entrega se puede visualizar con mayor detalle a través de su histograma:

[Show](#)

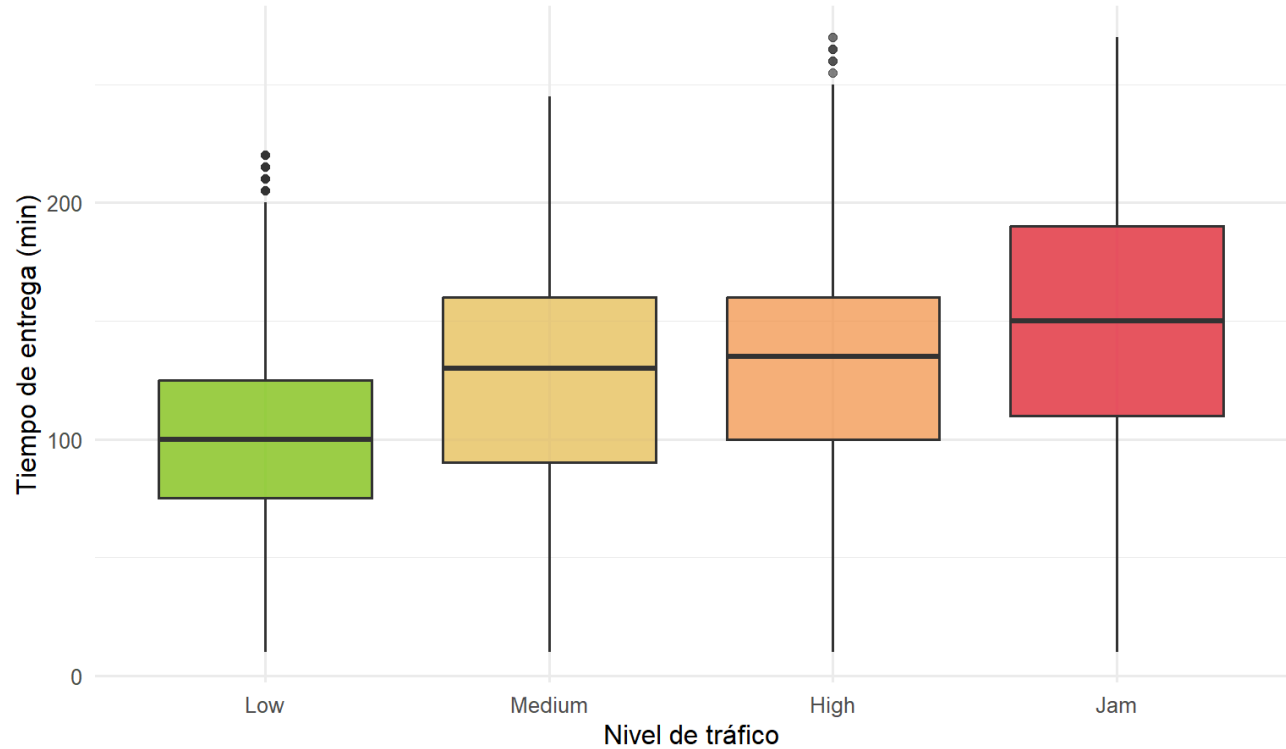
Factores que afectan al tiempo de entrega

Tráfico

El nivel de tráfico es probablemente el factor operativo más determinante en la duración de una entrega urbana. El siguiente gráfico muestra la distribución del tiempo de entrega según cada nivel de congestión registrado.

[Show](#)

Tiempo de entrega según nivel de tráfico



Show

Tiempo de entrega medio por nivel de tráfico

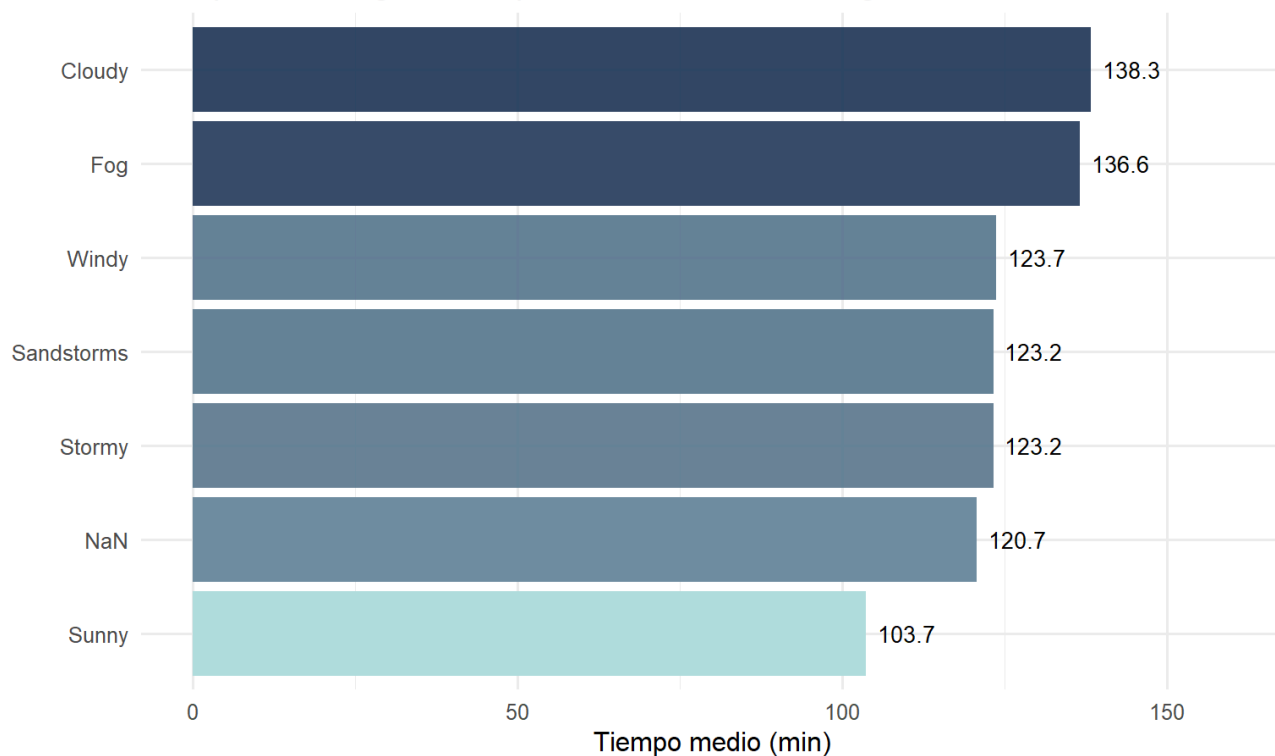
Traffic	Media	Mediana	Desv. típica	N
Low	101.4	100	38.8	14999
Medium	126.8	130	48.7	10628
High	129.4	135	48.3	4296
Jam	147.8	150	56.8	13725

Condiciones meteorológicas

Las condiciones climáticas pueden dificultar tanto la conducción como el acceso a los puntos de entrega, incrementando los tiempos de servicio.

Show

Tiempo de entrega medio por condición meteorológica

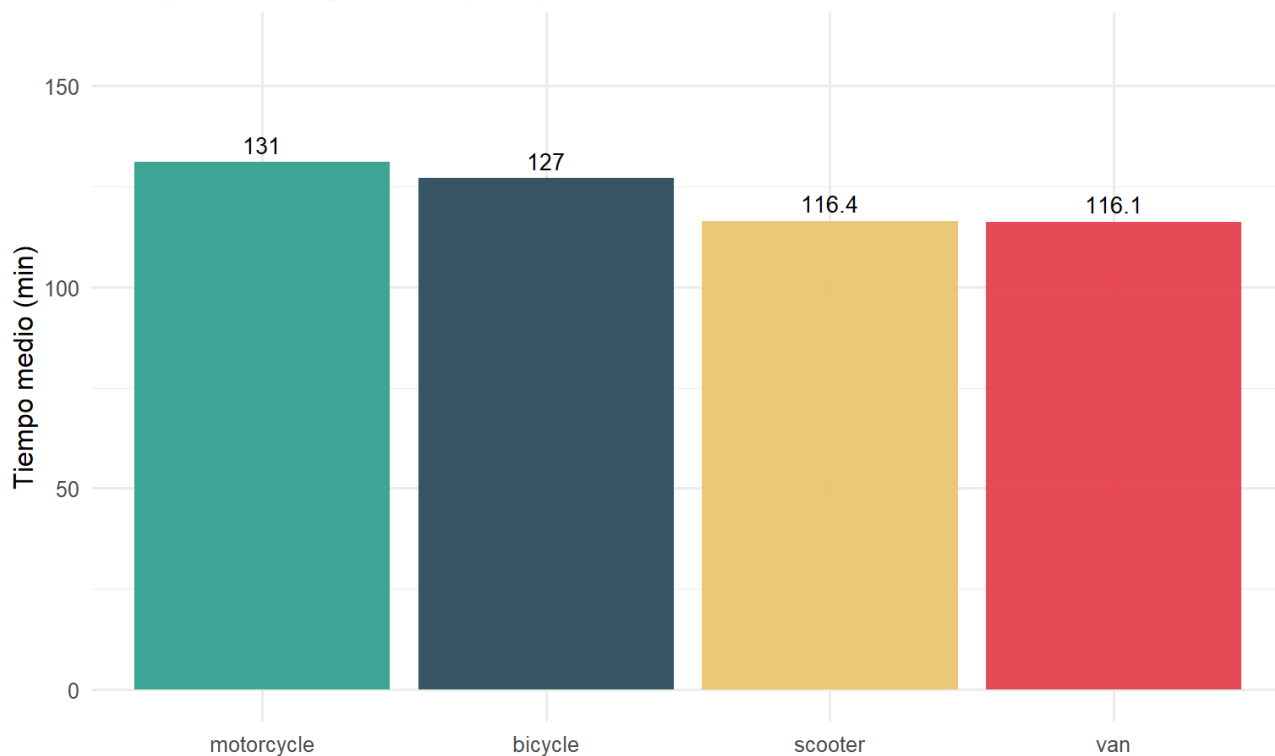


Tipo de vehículo

El vehículo empleado condiciona tanto la velocidad de desplazamiento como la capacidad de carga, dos variables directamente relacionadas con la eficiencia de la ruta.

[Show](#)

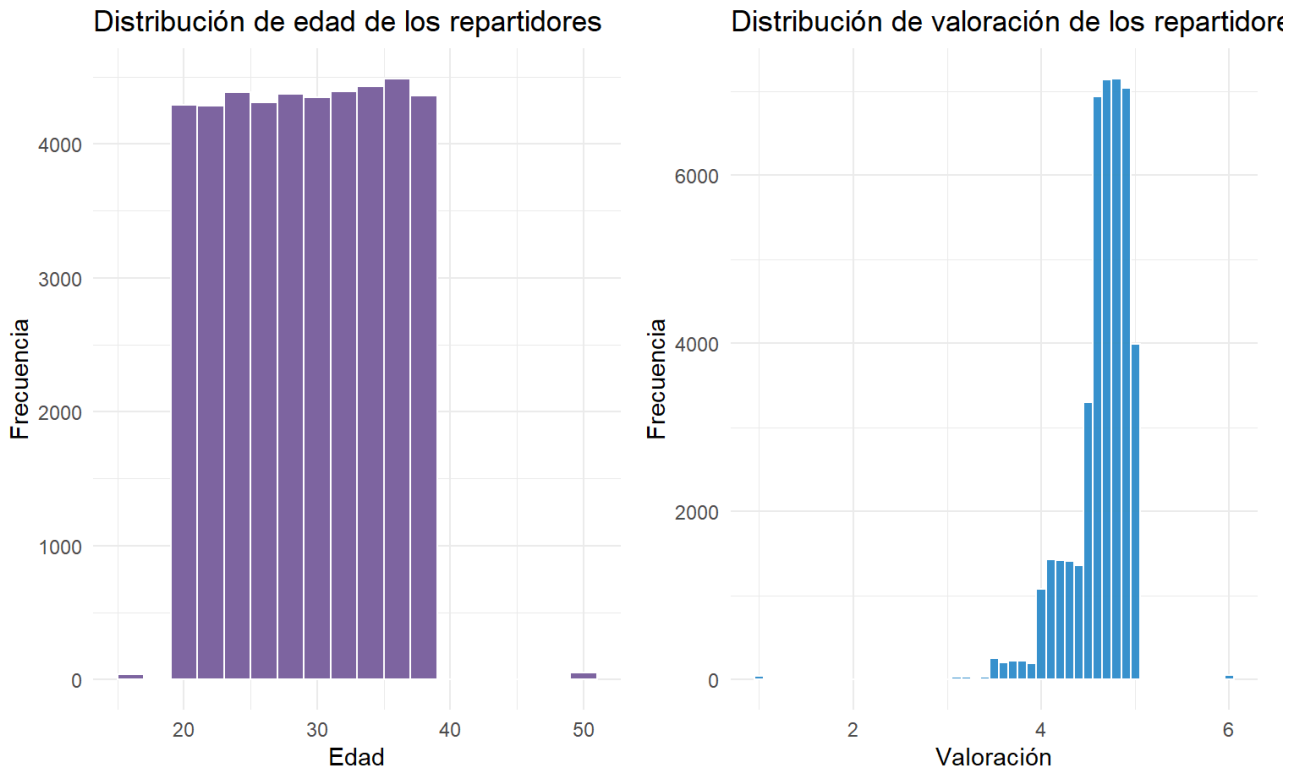
Tiempo de entrega medio por tipo de vehículo



Rendimiento de los repartidores

Distribución de edad y valoración

Los repartidores quedan caracterizados en el dataset por su edad y su valoración media como agentes. Ambas variables pueden estar relacionadas con la eficiencia en la entrega.

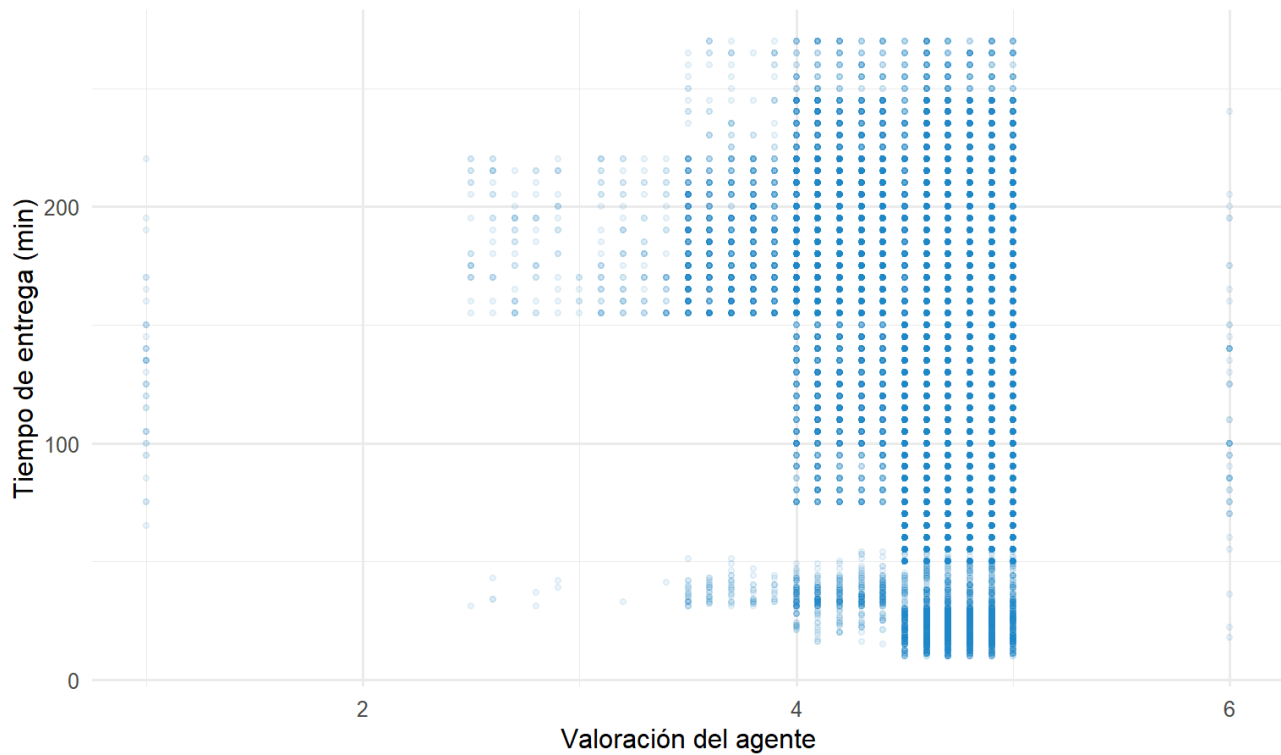
[Show](#)

Relación entre valoración y tiempo de entrega

¿Los repartidores mejor valorados son también los más rápidos? El siguiente gráfico de dispersión, con una línea de tendencia suavizada, permite explorar esta relación.

[Show](#)

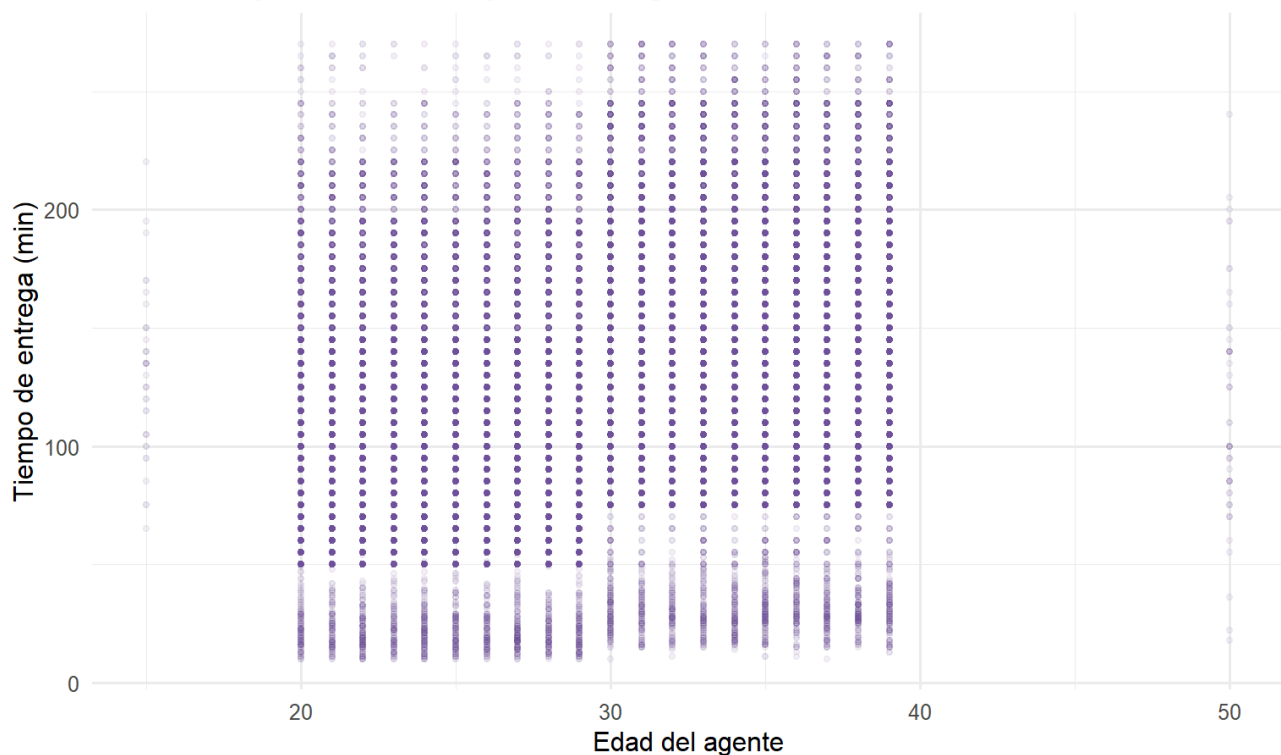
Valoración del repartidor vs. tiempo de entrega



Relación entre edad y tiempo de entrega

[Show](#)

Edad del repartidor vs. tiempo de entrega

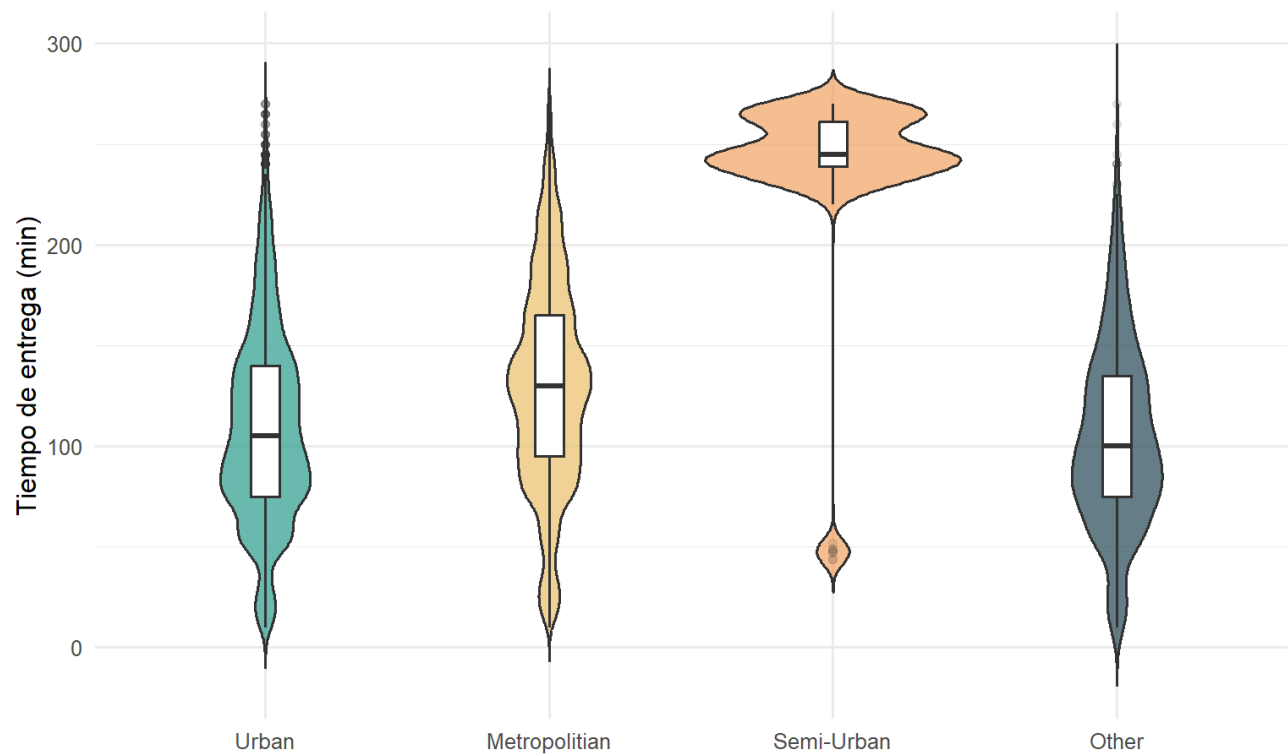


Comparativa entre zonas

Las características del entorno (metropolitano, urbano, semiurbano) determinan en gran medida la densidad de tráfico, la dispersión geográfica de los pedidos y, por ende, los tiempos de entrega. El siguiente análisis compara el comportamiento del servicio entre las distintas tipologías de zona.

Show

Distribución del tiempo de entrega por zona



Show

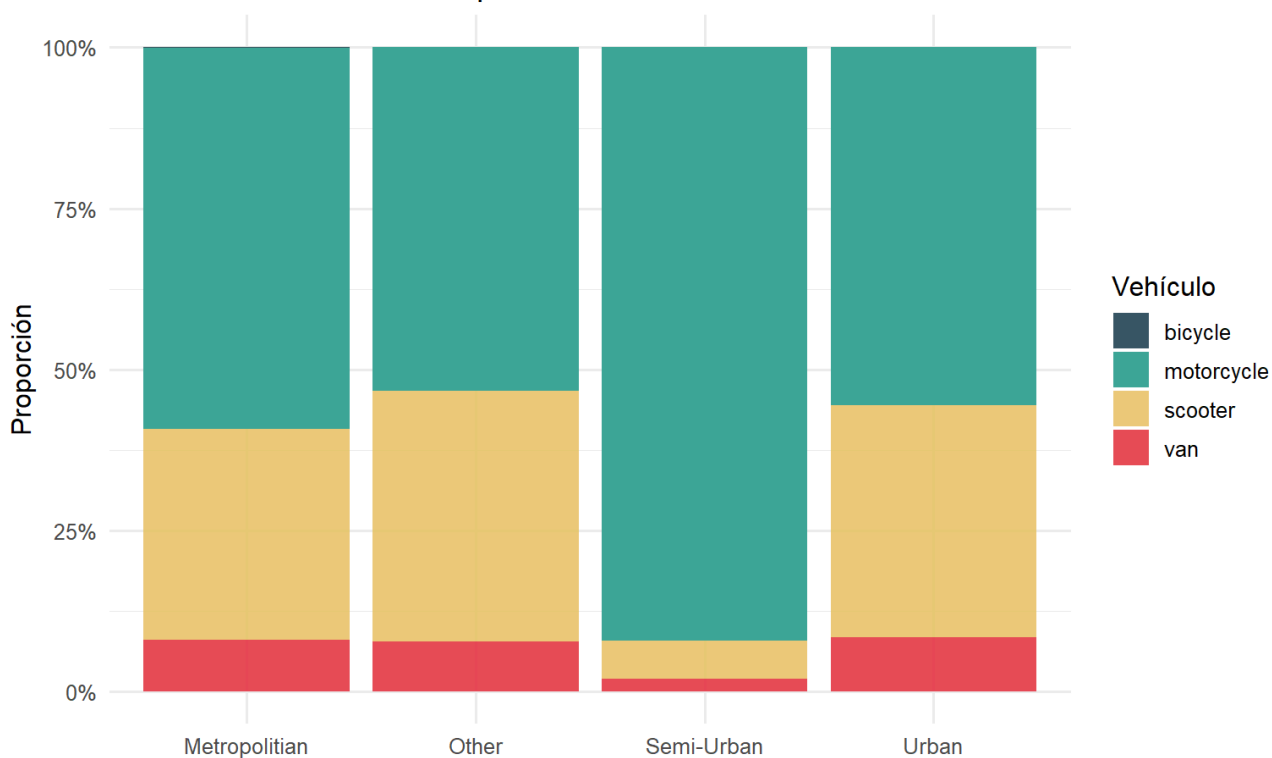
Estadísticas de tiempo de entrega por zona

Area	Media	Mediana	Desv. típica	N pedidos
Semi-Urban	238.6	245	47.0	152
Metropolitan	129.7	130	51.6	32698
Urban	109.4	105	48.2	9751
Other	104.5	100	45.9	1138

También resulta interesante ver qué tipo de vehículo predomina en cada zona, ya que esto tiene implicaciones directas sobre la capacidad de carga y el diseño de las rutas.

Show

Distribución de vehículos por zona



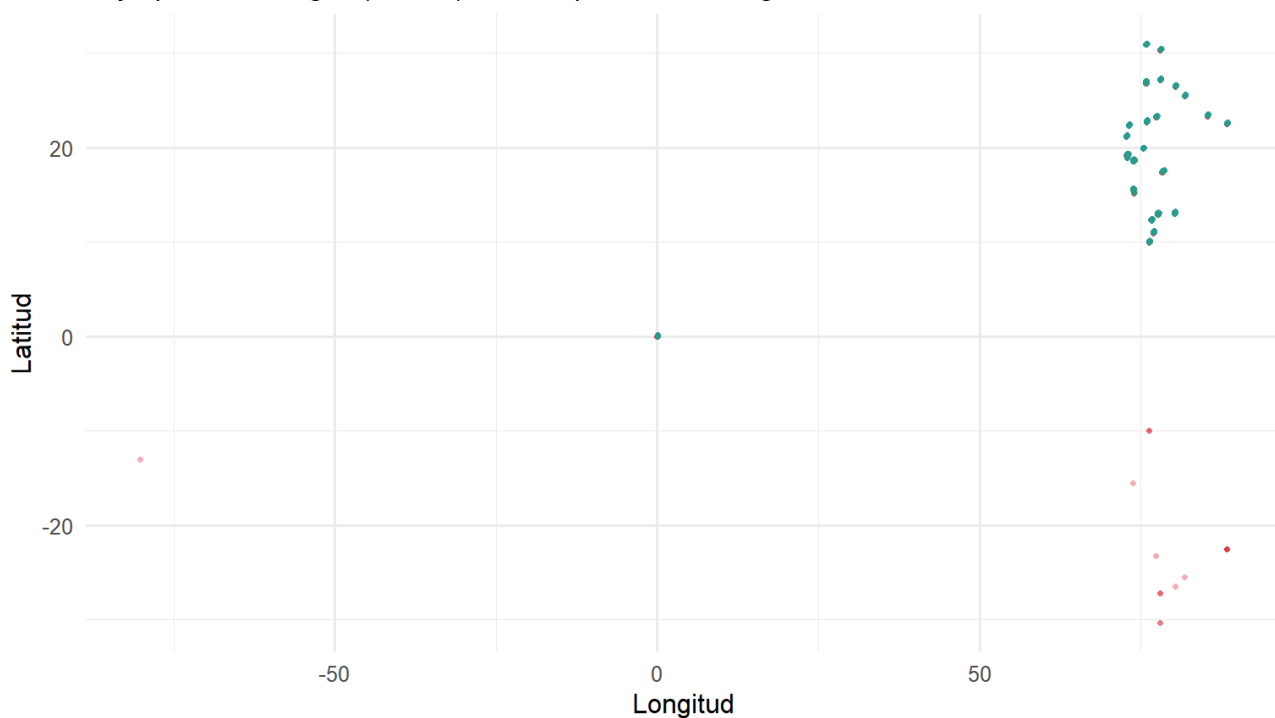
Distribución geográfica de los pedidos

Las coordenadas de origen (Store) y destino (Drop) permiten visualizar dónde se concentra la actividad de reparto y cuál es la distancia típica recorrida en cada entrega.

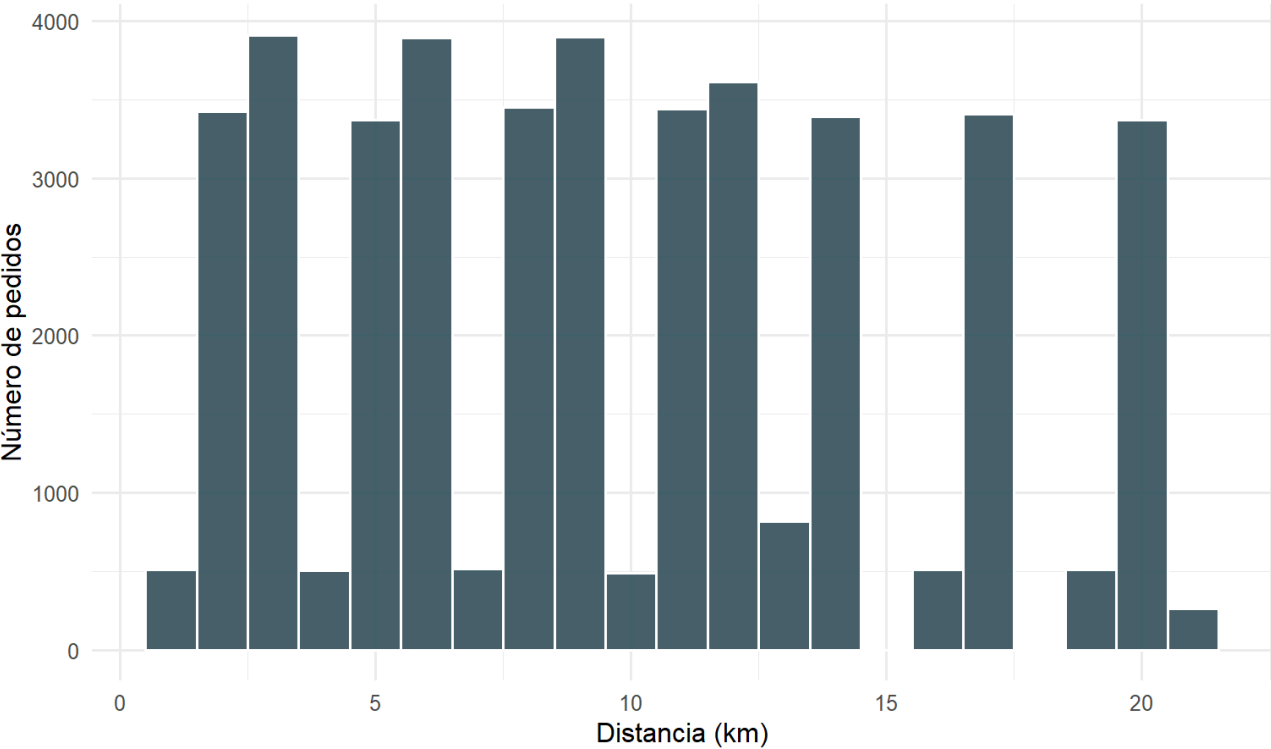
[Show](#)

Distribución geográfica de orígenes y destinos

Rojo: puntos de origen (tiendas) · Verde: puntos de entrega

[Show](#)

Distribución de la distancia recorrida por entrega



Show

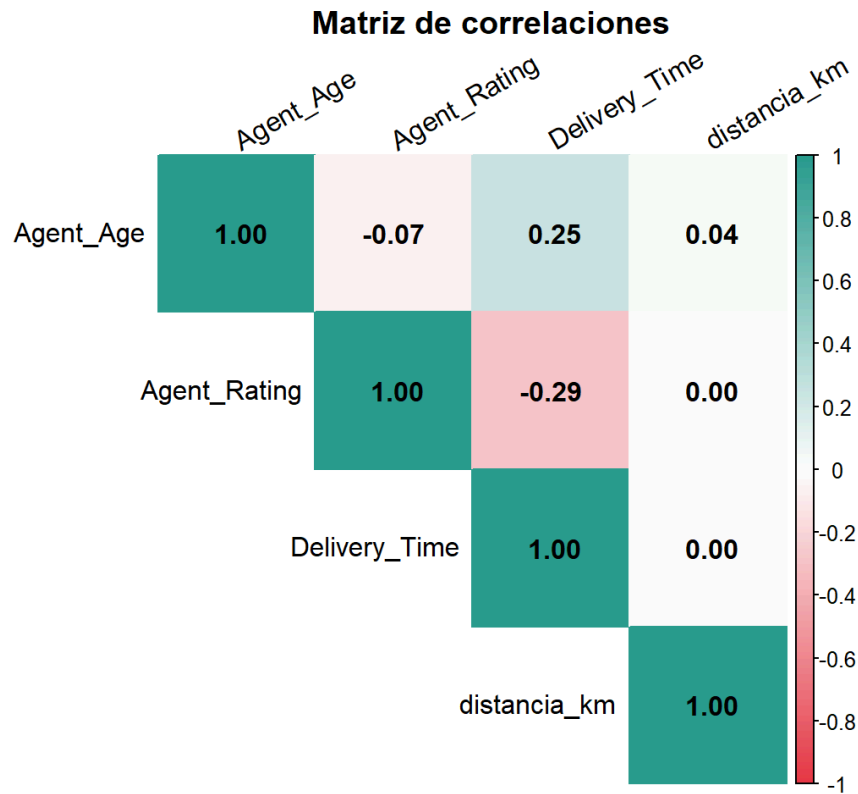
Distancia media recorrida por zona

Area	Distancia media (km)	Distancia mediana (km)
Metropolitan	9.86	9.32
Other	9.11	8.94
Semi-Urban	12.82	12.58
Urban	9.03	7.80

Correlaciones entre variables numéricas

Por último, analizamos la matriz de correlaciones entre las variables numéricas del dataset para identificar relaciones lineales de interés.

Show



Conclusiones del análisis

A partir del análisis realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones relevantes para el diseño del sistema de optimización:

- El **nivel de tráfico** es el factor que presenta una relación más clara con el tiempo de entrega: las situaciones de atasco (Jam) incrementan notablemente la duración media respecto a niveles bajos de congestión.
- Las **condiciones meteorológicas** influyen de forma moderada, con las condiciones más adversas (tormenta, niebla) asociadas a tiempos de entrega superiores.
- El **tipo de vehículo** muestra diferencias en el tiempo medio de entrega, aunque estas pueden estar mediadas por la zona y la distancia del recorrido más que por la velocidad del vehículo en sí.
- Ni la **edad** ni la **valoración** del repartidor presentan una correlación fuerte con el tiempo de entrega, lo que sugiere que los factores externos (tráfico, clima, distancia) tienen mayor peso que las características individuales del agente.
- La zona **metropolitana** concentra la mayoría de los pedidos y presenta mayor variabilidad en los tiempos de entrega, lo que la convierte en el entorno de mayor interés para la optimización.
- La **distancia** entre origen y destino es la variable numérica con mayor correlación con el tiempo de entrega, lo que valida el enfoque de minimización de distancia recorrida adoptado en el modelo VRP.